2026 去偽存真：AI 全民偵查黑客松競賽
【決賽】命題文件

命題單位
幣託科技 BitoPro
公司介紹
BitoPro 幣託交易所隸屬於 2014 年成立的幣託集團（BitoGroup），是台灣規模最大的虛擬資產平台之一。我們致力於降低大眾進入 Web3 的門檻，不僅提供法幣出入金服務，更全球首創便利商店買幣與點數兌換模式。 在產品研發層面，我們透過 100% 自主研發的交易撮合引擎，提供多元化的交易方式給新手與專業交易者，如掛單簿、定期定額、一鍵買賣、網格機器人、債權、API 交易等。在合規與安全層面，BitoPro 為首批完成金管會洗防登記之合法業者，更是全台首家採用實名制驗證，並獲得 ISO 27001 國際資安認證及銀行法幣信託保障。 我們深信「信任」是金融科技的基石，因此持續投入 AI 交易監控技術，與執法機關、金融監理單位密切合作，共同打擊詐騙與洗錢犯罪，共同建構值得信賴的加密交易環境。
命題類別
虛擬貨幣交易安全
命題主題
AI 防詐守門員
命題背景
隨著虛擬資產投資已蔚然成為全球趨勢，各國對於虛擬資產交易均加強監理。然而，虛擬資產詐騙卻層出不窮，詐騙集團利用人頭戶（Mule Accounts）進行複雜的清洗交易，導致虛擬資產交易平台常面臨「詐騙偵測延遲」與「法律追贓斷點」的困境。 「安全」是交易所的命脈，然而，現有的靜態黑名單與固定規則（Rule-based）已難以捕捉動態變化的犯罪模式。本次挑戰希望借助 AWS 的雲端算力與參賽者的 AI 演算法，針對真實交易場景中的異常行為進行深度挖掘。我們不僅要「抓出」壞人，更要「理解」、「預測」壞人，建立一套具備高解釋性的 AI 預警系統，協助合規團隊在黃金時間內阻斷詐騙。
決賽命題說明

一、目標：高精準度與高解釋性的風險偵測模型，實戰預測與動態防禦系統

決賽將模擬真實的商業實戰場景。參賽者將使用規劃之模型，直接挑戰規模更大、更複雜的數據集。任務不只是「驗證」，而是「預測」。團隊需在海量數據中，精準揪出潛在的黑名單用戶，並產出最終的風險預測報告。不僅看重模型在長週期數據下的泛化能力（Generalization）與穩定性，更要求將模型轉化為可視化的決策輔助工具。

系統需能針對預測出的黑名單用戶，自動生成「風險診斷書」，讓非技術背景的合規人員也能一眼看懂風險因子。勝出的關鍵在於：誰能用 AI 最快、最準、最清楚地告訴我們——誰是詐騙者？

2. 任務：打造「BitoGuard：智慧合規風險雷達」

提案須涵蓋以下核心規劃：

- **方法論與模型設計：**
  - 多維度特徵挖掘： 定義「人頭戶」特徵（如：法幣進出比率、IP 異常跳動、KYC 屬性與交易量能不對稱、快進快出之滯留時間等）。
  - 模型選型： 針對非平衡數據（Imbalanced Data）的處理策略，並說明如何結合監督式學習（已知模式）與非監督式學習（新型態/異常偵測）。
  - 解釋性機制： 如何產出可視化的風險因子貢獻度，讓合規人員理解判定原因。
- **AWS 雲端服務架構：**
  - 數據與流轉層： 如何處理即時與批次數據。
  - 圖分析與關聯： 如何利用圖資料庫識別關聯帳戶。
  - 模型訓練與部署： 模型的生命週期管理。

我們期待看到一個整合性的儀表板或 API 解決方案，具備以下核心能力：

- **動態風險評分引擎**：模型計算出風險分數或機率，並依據團隊自訂的閾值判斷是否為高風險，對外輸出明確的高風險判斷結果，隨交易行為動態更新
- **AI 可解釋性報告**：可利用 SHAP 或 LIME 等技術，以自然語言或圖表呈現風險成因（例：「該用戶與已知黑名單地址有 2 層內的關聯，且在深夜時段進行異常大額提現」）
- **低誤判率**：在確保捕捉率的同時，極大化降低對正常用戶的干擾，這對交易所的用戶體驗至關重要
- **模型驗證：** 提交包含 Precision/Recall、F1-score 以及針對樣本不平衡問題的處理成效報告
- **視覺化關聯圖譜 [加分項]**：視覺化呈現資金流向與共犯結構，可透過圖神經網絡（GNN）技術

補充說明：

$$\text{F1分數} = 2 \times \frac{(\text{精確率} \times \text{召回率})}{(\text{精確率} + \text{召回率})}$$

，其中 **精確率 = 真陽性 / 預測陽性**，**召回率 = 真陽性 / 實際陽性。**

- **預測陽性：**參賽隊伍所預測的黑名單用戶
- **真陽性：**參賽隊伍預測為黑名單用戶，且實際上也是驗證數據中的黑名單用戶

- **實際陽性：**驗證數據中所標記的黑名單用戶

假設正確答案是「100 筆帳戶中，有 27 筆為黑名單用戶」，而某參賽隊伍提交的識別結果為「100 筆帳戶中，有 34 筆為黑名單用戶（其中有 20 筆為真陽性）」此時：

- **精確率 = 20 / 34 = 0.5882**
- **召回率 = 20 / 27=0.7407**
- **F1分數 =** $2 \times \frac{0.5882 \times 0.7407}{0.5882 + 0.7407}$ **= 0.6556**

決賽企業數據及資源

主辦單位將於 3/6 連同組別確認信及資料集的欄位說明寄發至您報名填寫之信箱。
競賽正式資料集將於 3/26 競賽現場透過 Swagger API 提供，BitoPro 為期 1 個月的去識別化數據集，包含用戶屬性、交易紀錄、法幣/虛幣加值與提領行為。數據中已標註部分確定的「黑名單用戶」（Black List）

決賽交付內容

1. 解法概述：核心技術亮點與預期解決的詐騙痛點
2. 模型詳細設計：特徵工程邏輯、模型演算法選型、可解釋性實現方案
3. 使用者流程：從異常發生、系統警示到合規人員審核的流程
4. 模型預測結果： 針對測試集產出預測機率與分類結果
5. 系統演示影片/現場 Demo： 展示「BitoGuard」如何捕捉異常並生成報告
6. 技術文件與驗證報告：
    a. 說明模型在 1 個月數據下的表現變化
    b. 提交規劃之驗證方法實測指標
    c. 說明如何設定風險門檻以平衡誤報與漏報
    d. AWS 架構的效能優化與資源配置紀錄

＊最終交付內容以 **3/26** 競賽現場公告為主＊
決賽評分標準 (總計 100%)
● （**40%**）**模型辨識效能**：以混淆矩陣為基礎，綜合評估模型在測試資料集上的 Precision、Recall 與 False Positive Rate 表現，以 F1-score 作為主要比較依據 ● （**30%**）**風險說明能力**：評估模型能否清楚解釋帳戶被判定為高風險的關鍵因素，且解釋結果符合實務邏輯 ● （**15%**）**完整性與實務可用性**：完成度高，系統功能完整且使用體驗流暢，具支援風控查核與決策流程能力 ● （**10%**）**主題切合及創意度**：主題切合競賽範疇，具創意與原創性，展現前所未有的構想 ● （**5%**）**加分項目**：具視覺化圖譜分析、採用 AWS Kiro AI 整合開發環境
命題文件 聯繫窗口
hackathon@digitimes.com